

신용 위험 하의 회사채 가치평가
FICC 파생 트레이딩 — 케이스 스터디 발표

서민재

2026-03-08



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
HARRIS SCHOOL
OF PUBLIC POLICY

목차



오늘 발표 순서

1. 문제 설정 — 채권 파라미터 & 두 시나리오
2. 방법론 — 축약형 가격 결정 모델
3. 결과 — 채권 가치, YTM, 신용 스프레드
4. 핵심 인사이트 — 왜 회수율이 스프레드를 지배하는가
5. 견고성 검증 — 몬테카를로 + 민감도 분석
6. 모델 한계 & 확장
7. 데스크 시사점 — 시장 연결



문제 설정



채권 파라미터

파라미터	값
만기	5년
액면가 (F)	\$100
연간 쿠폰 (C)	\$6 (6%)
무위험 이자율 (r)	4% (플랫)
해저드율 ()	연 5%

BBB 등급 무담보 회사채 발행사, 정상 신용 환경을 가정.



두 시나리오

시나리오	회수율 (R)	손실률 (LGD)	의미
A	\$0	100%	극단적 스트레스 / 하한
B	\$70	30%	시니어 무담보, 정상 조건

동일 발행사. 동일 부도 확률. *LGD*만 다름.



방법론



축약형 신용 위험 모델 — 세 가지 구성 요소

$$S(t) = (1 - \lambda)^t \quad \text{t년까지 생존 확률}$$

$$P_d(t) = (1 - \lambda)^{t-1} \cdot \lambda \quad \text{t년에 부도 발생 확률}$$

$$D(t) = (1 + r)^{-t} \quad \text{무위험 할인계수}$$



채권 가치평가 & 스프레드 산출

공정 가치 = 위험 가중 기대 현금흐름의 현재가치 합:

$$V = \sum_{t=1}^T [C \cdot S(t) \cdot D(t) + R \cdot P_d(t) \cdot D(t)] + F \cdot S(T) \cdot D(T)$$

- ▶ $(C \cdot S(t) \cdot D(t))$: 기대 쿠폰
- ▶ $(R \cdot P_d(t) \cdot D(t))$: 기대 회수금
- ▶ $(F \cdot S(T) \cdot D(T))$: 기대 원금

신용 스프레드: 아래를 만족하는 수익률 (y) 역산 후 ($s = y - r$)

$$V = \sum_{t=1}^T \frac{C}{(1+y)^t} + \frac{F}{(1+y)^T}$$



단계별 계산



코드 구현 흐름

각 연도 ($t = 1, \dots, 5$)에 대해:

단계	공식	직관
생존 확률	$(S(t) = 0.95^t)$	발행사가 살아있을 확률
부도 확률	$(P_d(t) = 0.95^{t-1} \times 0.05)$	해당 연도에만 부도 발생 확률
할인계수	$(D(t) = 1.04^{-t})$	화폐의 시간 가치
쿠폰 PV	$(C \ S(t) \ D(t))$	생존 시에만 쿠폰 수령
회수 PV	$(R \ P_d(t) \ D(t))$	부도 시 회수금 수령

연도 합산 후 기대 원금 $(F \ S(5) \ D(5))$ 가산. YTM은 Brent 수치 근탐색으로 역산.



1년차 수치 예시

항목	계산	값
(S(1))	$(1 - 0.05)$	0.9500
(P_d(1))	(0.05)	0.0500
(D(1))	$(1 / 1.04)$	0.9615
쿠폰 PV	$(6 \times 0.95 \times 0.9615)$	5.48
회수 PV ((R=70))	$(70 \times 0.05 \times 0.9615)$	3.37
1년차 합계 ((R=70))		8.85



결과



핵심 산출값

지표	(R = \$0)	(R = \$70)	변화량
채권 가치	\$86.63	\$100.79	+\$14.16 (+16.4%)
내재 YTM	9.48%	5.81%	-3.67%p
신용 스프레드	547 bps	181 bps	-366 bps (-67%)

5년 생존율: $(0.95^5 = 77.38\%)$ — 5년 누적 부도율: (22.62%) — 두 시나리오 동일.



왜 (R=70)에서 채권이 액면가를 초과하는가?

- ▶ 쿠폰 6% vs. 무위험 4% → **200 bps** 캐리 우위
- ▶ 기대신용손실 = $(PD \times LGD = 22.62\% \times 30\% \text{ } 6.8\%)$ (5년 누적)
- ▶ 쿠폰 캐리가 기대손실을 초과 → 공정가치 **\$100.79 > \$100**

실무: 고금리 환경에서 발행된 고쿠폰 채권은 신용 여건 개선 시 액면가 초과 거래.



핵심 인사이트



회수율이 스프레드의 1차 결정 요인

$$\text{기대손실} = PD \times LGD$$

	(R=0)	(R=70)
부도 확률 ((PD))	22.62%	22.62% — 동일
손실률 ((LGD))	100%	30%
신용 스프레드	547 bps	181 bps

동일 발행사. 동일 부도 위험. 회수율만으로 스프레드 **67%** 압축.

실무 비교: 동일 발행사의 선순위 채권이 후순위 채권보다 훨씬 타이트한 스프레드로 거래되는 이유 — 거의 전부가 회수율 차이이며 PD 차이가 아님.



견고성 A — 몬테카를로 검증



설계

- ▶ 독립 경로 **50,000**개 (시드 = 42)
- ▶ 각 경로: Bernoulli($p = 5\%$) 연도별 추출
- ▶ 부도 $\rightarrow (R - D(t))$ 수령 후 종료
- ▶ 생존 $\rightarrow$ 쿠폰 + 원금 수령 ($T=5$)

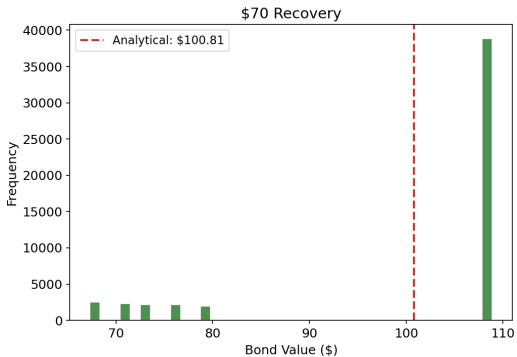
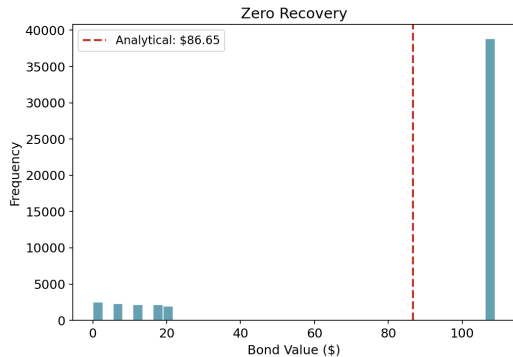


분석적 값 vs. 시뮬레이션

시나리오	분석적 값	MC 평균	오차
(R=0)	\$86.63	\$86.97	+0.36%
(R=70)	\$100.79	\$100.80	+0.01%

오차 0.4% 미만 — 분석적 구현 정확성 확인.





견고성 B — 해저드울 민감도

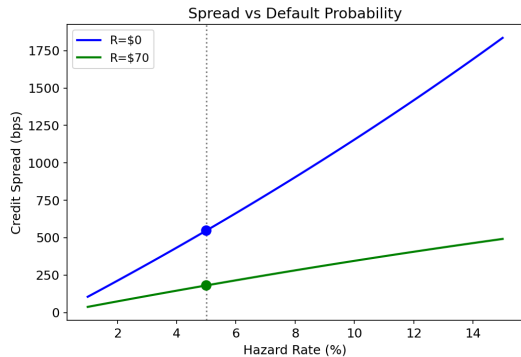
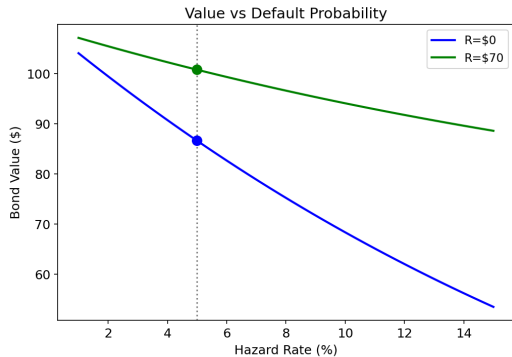


부도 확률 스펙트럼 전반

해저드율 ()	가치 ((R=0))	스프레드 ((R=0))	가치 ((R=70))	스프레드 ((R=70))
1%	\$104.11	105 bps	\$107.16	37 bps
5%	\$86.63	547 bps	\$100.79	181 bps
12%	\$62.06	1,418 bps	\$91.79	406 bps

- ▶ 해저드율 상승 → 가치 하락, 스프레드 확대 (비선형)
- ▶ (R=0)과 (R=70) 격차가 해저드율에 따라 **확대** — 회수율 플로어 가치 증가





견고성 C — 회수율 민감도



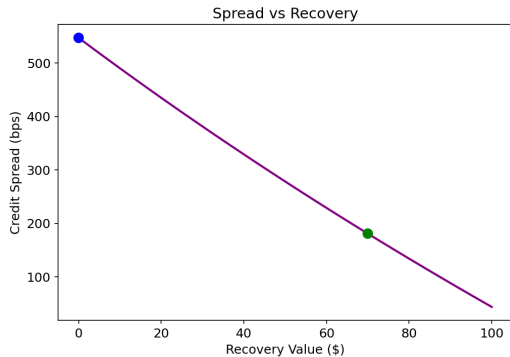
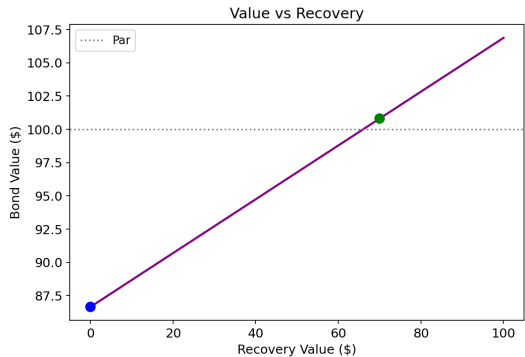
회수율 스펙트럼 전반

회수율 (R)	채권 가치	신용 스프레드
\$0	\$86.63	547 bps
\$40	\$92.19	399 bps
\$70	\$100.79	181 bps
\$100	\$106.88	44 bps

실무 시니어리티 참고:

채권 종류	일반적 회수율	스프레드 함의
선순위 담보부	70-80%	타이트
선순위 무담보	40-50%	중간
후순위	10-30%	와이드





모델 가정 & 확장



핵심 가정 (선제적으로 언급)

가정	현실 이탈	완화 시 접근
상수 ()	신용 사이클에 따라 변동	CDS 커브 기반 기간 구조 해저드율
고정 회수율 (R)	경기 침체 시 하락	확률적 회수율 (Beta 분포)
플랫 수익률 곡선	기간 구조 존재	국채 스팟 커브 적용
연간 부도 타이밍	연중 임의 시점 발생	연속 시간 모델
유동성 프리미엄 없음	고통 시장에서 급등	유동성 스프레드 컴포넌트 추가



확장 방향

- ▶ 기간 구조 (t): CDS 커브에서 부트스트랩, 시간 가변 해저드율
- ▶ 확률적 회수율: 거시 상태 연계 Beta 분포 (R)
- ▶ **Copula** 포트폴리오 모델: 발행자 간 부도 상관관계 (CDO/CLO)
- ▶ 비플랫 커브: 만기별 국채 스팟 금리 적용



데스크 시사점



FICC에 주는 의미

회수율 가정 하나가 신용 스프레드를 수백 bps 이동시킨다. 신용을 트레이딩하기 전 데스크가 반드시 평가해야 할 것:

- ▶ 시니어리티 구조 — 담보부 vs. 무담보, 선순위 vs. 후순위
- ▶ 담보 품질 — 자산 커버리지 비율, 청산 가치
- ▶ 계약 조건 (**Covenant**) — 추가 레버리지를 제한하는 조항

이것들이 기대 회수율을 결정하고, 결국 공정 스프레드를 결정한다.



시장 연결

신용 스프레드는 단일 신호가 아니다. 세 채널로 분해:

채널	구동 요인	내 모델 연결
신용	$(PD \times LGD)$	$(\cdot)$, (R) 민감도
금리	할인계수	$(D(t) = (1+r)^{-t})$
유동성	비드-애스크, 시장 깊이	모델 외부 — 명시적 가정

이 분리가 포지션 사이징과 헤징의 정밀도를 높인다.



면접관에게 드리는 질문



데스크 & 역할

- ▶ 한화 FICC 데스크에서 신용 스프레드를 실무 프라이싱에 활용할 때 — PD, LGD, 유동성을 명시적으로 분리하시나요, 아니면 복합 스프레드로 작업하시나요?
- ▶ 인턴의 하루 일과는 어떻게 구성되며, 어떤 분석 업무에 직접 기여하게 되나요?



시장 & 전략

- ▶ 현재 환경에서เครดิต 북 P&L 변동성을 더 크게 움직이는 요인이 해저드율 변화인가요, 아니면 회수율 변화인가요?
- ▶ 지금 데스크는 방향성 신용 포지셔닝에 더 집중하고 있나요, 아니면 상대가치 전략 — 선순위 vs. 후순위, CDS-채권 베이스 — 이 더 활발한가요?



팀 & 성장

- ▶ 이 데스크에서 뛰어난 인턴과 평범한 인턴을 구분하는 역량이나 경험은 무엇인가요?
- ▶ 거시 여건이 신용 다이내믹을 크게 바꿀 때, 한화 FICC 팀이 금리·FX 데스크와 어떻게 협업하는지 여쭙봐도 될까요?

